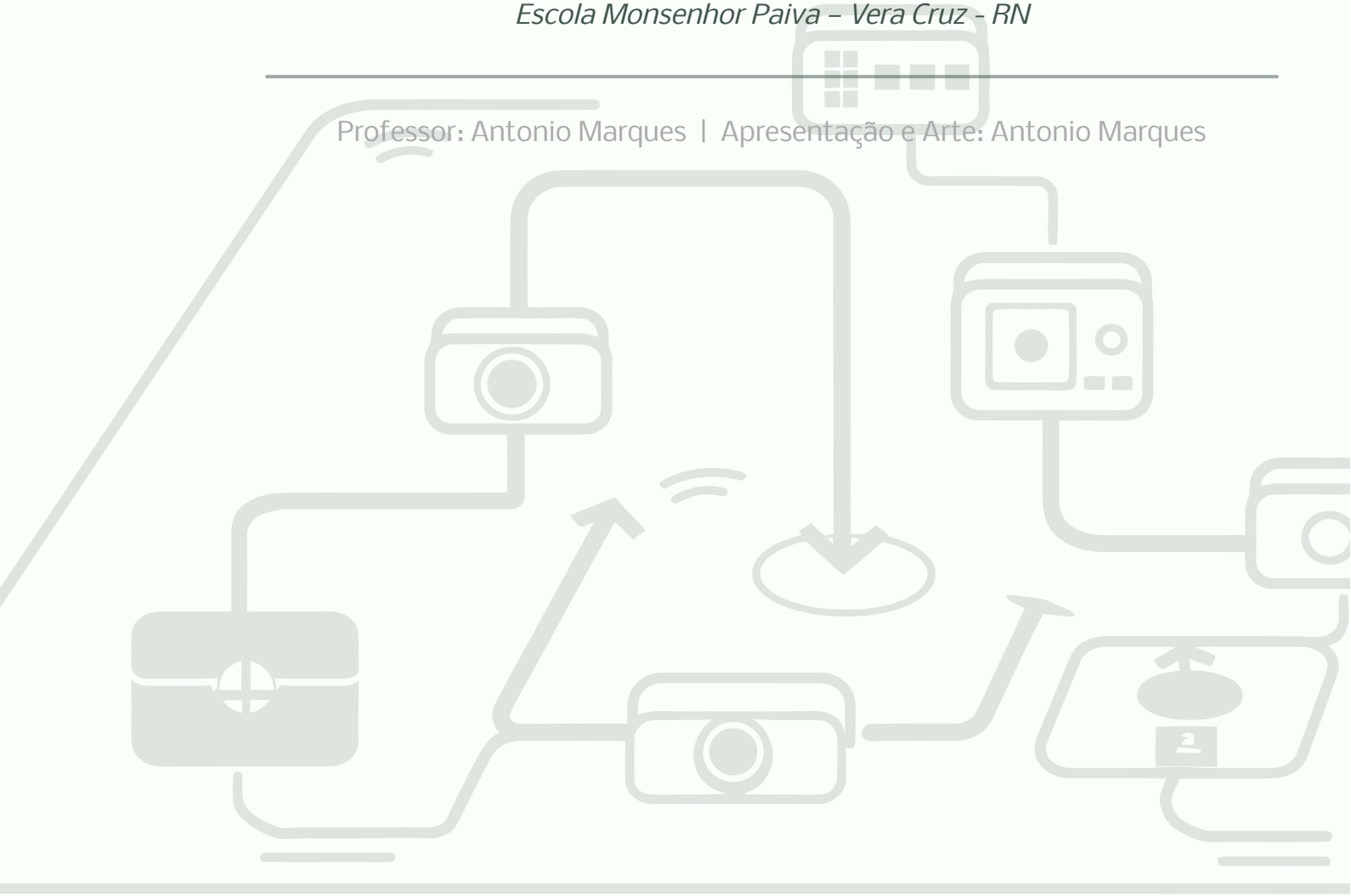
Desvendando os Sistemas de Informação

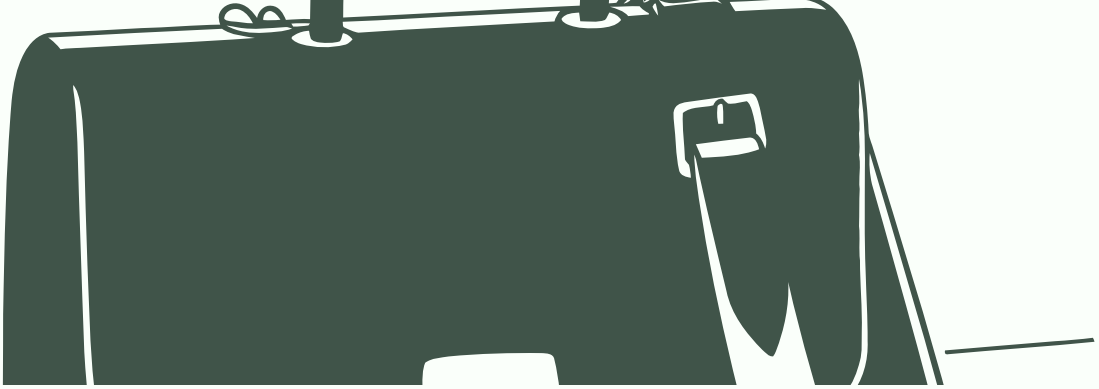
A Base da Gestão Moderna

Módulo 1 – Disciplina de Sistemas de Informação
Curso Técnico de Ensino Médio em Administração

Escola Monsenhor Paiva – Vera Cruz - RN

Professor: Antonio Marques | Apresentação e Arte: Antonio Marques





CAPÍTULO 1

A Teoria por Trás da Informação

Para compreender os Sistemas de Informação, é essencial partir da **Teoria Geral dos Sistemas (TGS)**, de **Ludwig von Bertalanffy**. Ela defende que a realidade é formada por elementos interdependentes, cuja interação gera propriedades e resultados que as partes isoladas não produzem.
No contexto organizacional, isso mostra que pessoas, processos, dados e tecnologia atuam de forma conectada, sustentando os Sistemas de Informação modernos.

1

Teoria Geral dos Sistemas (TGS)

Formulada na década de 1950, a TGS apresenta o sistema como um conjunto organizado de partes interdependentes. A sinergia entre elas gera resultados maiores do que cada componente sozinho.

2

Teoria de Sistemas de Informação

Aplica os princípios da TGS às organizações, explicando o fluxo de entradas, processamento, armazenamento e saídas. Esse ciclo apoia decisões e melhora o desempenho.

3

Conceitos Básicos

Sistema, **subsistemas**, **fronteiras**, **ambiente**, **inputs**, **outputs**, **processamento** e **feedback** são os elementos essenciais para entender qualquer sistema.

💡 **Para refletir:** Quais são os **inputs**, processos e **outputs** da sua escola?



O Fluxo Essencial: Dados, Informação e Conhecimento

Na gestão moderna, transformar dados brutos em informação útil e, depois, em conhecimento aplicável é um diferencial competitivo. Esse fluxo apoia decisões baseadas em evidências, reduz incertezas e gera valor em um ambiente cada vez mais digital.

Dados

Fatos brutos, números, símbolos ou eventos sem contexto imediato. Sozinhos, não sustentam decisões nem geram utilidade prática. Podem ser quantitativos ou qualitativos.

Exemplo: `100`, `João`, `15/03`.

Informação

É o resultado da organização e do processamento dos dados. Ganha contexto, significado e relevância para uma finalidade específica. Ajuda a responder o quê, quando e quanto.

Exemplo: 100 unidades do produto X foram vendidas em março.

Conhecimento

É a informação interpretada à luz da experiência, da análise crítica e do contexto. Permite entender por quê algo aconteceu e como agir. Transforma informação em ação estratégica.

Exemplo: As vendas cresceram 20% devido à campanha digital.

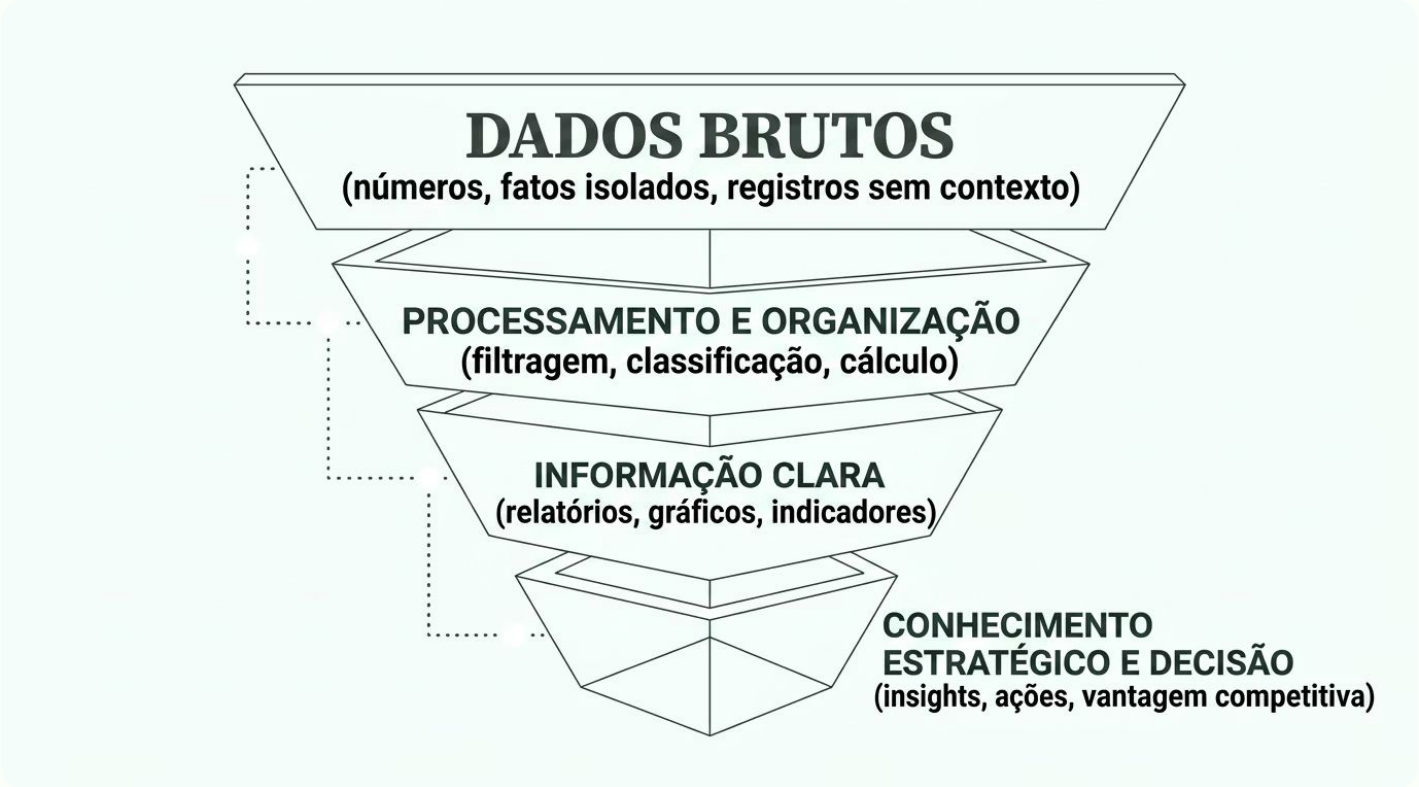
A Pirâmide do Conhecimento (DIKW)

Além de dados, informação e conhecimento, há a sabedoria: aplicar o conhecimento com julgamento, responsabilidade e ética. Ela orienta decisões corretas, justas e alinhadas ao longo prazo.

> "Conhecimento é a informação contextualizada, enriquecida pela experiência e capaz de gerar ação com propósito." – Laudon & Laudon, 2014

Transformando Dados em Decisões Estratégicas

Visualize como dados brutos passam por etapas de processamento até se tornarem informações acionáveis que sustentam decisões gerenciais de alto impacto.



🎯 **Exemplo prático:** Um sistema de vendas registra `100` (dado). Após processamento: "100 unidades vendidas em março" (informação). Com análise: "aumento de 20% em relação a fevereiro, indicando campanha de marketing bem-sucedida" (conhecimento).

Fixando os Conceitos Fundamentais

Responda às questões abaixo com base nos conteúdos estudados. As atividades contextualizam os conceitos com a realidade do município de Vera Cruz – RN.

🔎 Questões Conceituais

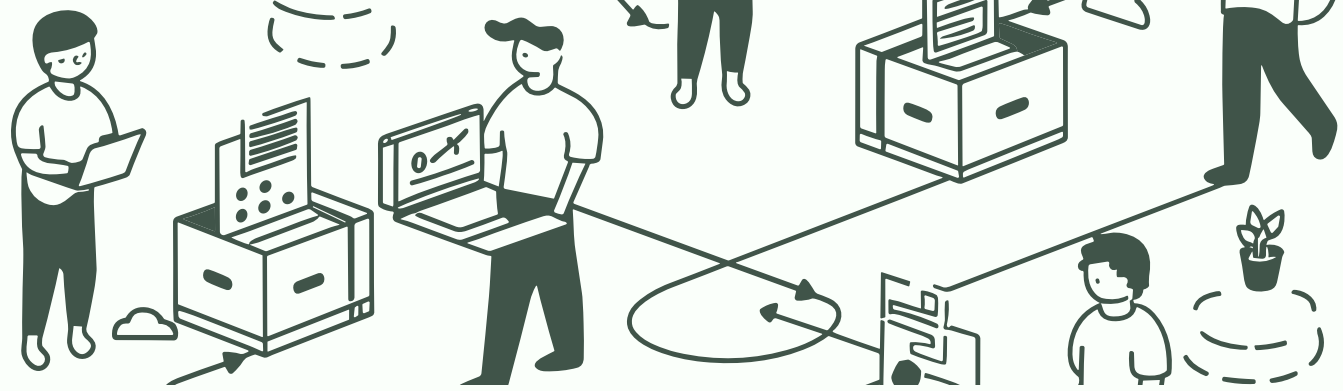
1. **Q1.** Explique com suas palavras a diferença entre dado, informação e conhecimento. Use como exemplo o controle de vendas de uma mercearia ou minimercado do centro de Vera Cruz – RN.
2. **Q2.** O que é a Teoria Geral dos Sistemas? Como ela se aplica a uma pequena confecção ou loja de vestuário de Vera Cruz, que é o setor com mais empresas ativas no município?
3. **Q3.** Identifique os componentes (input, processamento, output, feedback) de um sistema de controle de produção de uma fábrica de farinha de mandioca de Vera Cruz – RN, atividade industrial relevante no município.
4. **Q4.** Por que dizemos que "o todo é maior do que a soma das partes"? Dê um exemplo usando a Prefeitura Municipal de Vera Cruz – RN, que concentra grande parte dos empregos formais do município.

✏️ Exercício Prático

Forme grupos de 3 alunos. Escolha uma organização real de Vera Cruz – RN (minimercado, loja de vestuário, farmácia, escola pública, posto de saúde ou a própria Prefeitura) e mapeie:

- **Entradas (inputs):** o que entra no sistema?
- **Processamento:** o que acontece internamente?
- **Saídas (outputs):** o que é gerado?
- **Feedback:** como o sistema se corrige?

Apresente o mapa em forma de diagrama desenhado ou digital. Lembre-se: em Vera Cruz, a maioria das empresas são MEI (73%) ou microempresas, o que torna a gestão da informação ainda mais desafiadora e importante.



CAPÍTULO 2

Sistemas de Informação para a Gestão: Ferramentas Essenciais

Avançamos para as principais ferramentas de Sistemas de Informação usadas no ambiente corporativo. Elas integram dados dispersos e transformam informações em apoio útil, confiável e estratégico à gestão.

🖥️ SIG

Consolida dados de múltiplas fontes e gera relatórios, indicadores e alertas para decisões táticas e operacionais.

⚙️ ERP

Integra finanças, RH, estoque e vendas em uma única plataforma, reduzindo silos de informação.

🤝 CRM

Centraliza o histórico do cliente e apoia personalização, fidelização e vendas.

🚚 SCM

Gerencia o fluxo de materiais e informações da origem ao consumidor final, otimizando a cadeia.

Nas próximas seções, cada sistema será estudado em profundidade. A integração entre SIG, ERP, CRM e SCM amplia a eficiência e fortalece a vantagem competitiva.



Sistemas de Informação Gerencial (SIG): O Radar do Gestor

O **Sistema de Informação Gerencial (SIG)** apoia decisões táticas e operacionais ao consolidar dados do dia a dia em informações úteis e confiáveis. Ele integra registros de vendas, estoque, RH, produção e atendimento para transformar dados dispersos em relatórios acionáveis para a gestão.

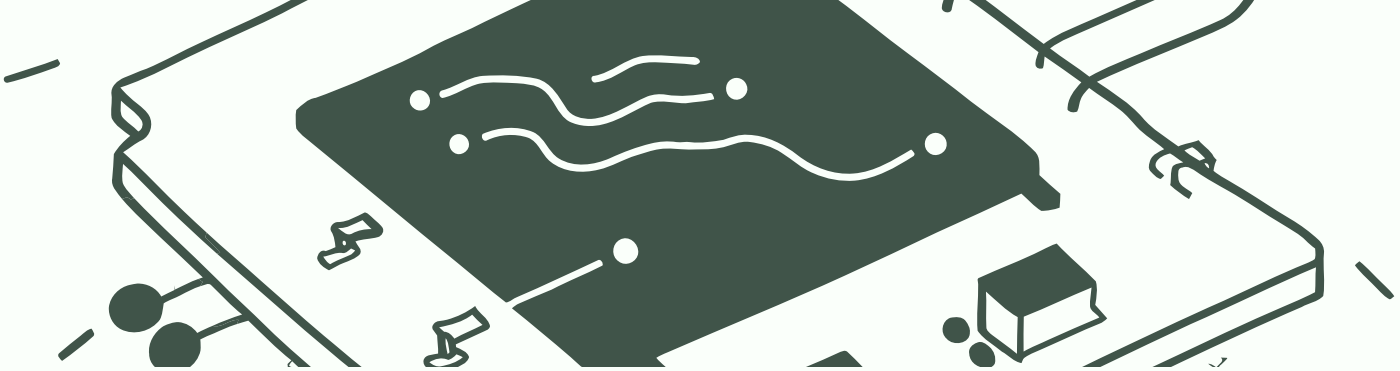
Principais Funcionalidades

- **Consolidação de dados:** integra fontes internas e externas em uma visão única.
- **Relatórios periódicos:** gera análises diárias, semanais, mensais ou sob demanda.
- **Análise de desempenho:** compara resultados por área, produto, região ou período.
- **Alertas e KPIs:** monitora indicadores e avisa sobre desvios.
- **Suporte à decisão:** entrega dados atualizados para decisões mais rápidas.

Exemplo Real

Um gestor de vendas usa o **SIG** para identificar queda em uma região.
Ao cruzar vendas, estoque e campanhas, descobre falta de produtos-chave e menor apoio de marketing.
Com isso, ajusta a distribuição e reforça as ações comerciais.

> "O SIG transforma dados operacionais em inteligência gerencial, permitindo que gestores tomem decisões com base em fatos, não em intuição." – Laudon & Laudon, 2014



Enterprise Resource Planning (ERP): O Cérebro Integrado

O **ERP** (Enterprise Resource Planning) surgiu nos anos 1990 como evolução do **MRP** e se consolidou como uma plataforma central de gestão empresarial.
Ele integra finanças, RH, estoque, produção, vendas e compras em uma única base, eliminando silos de informação e reduzindo retrabalho.



Finanças e Contabilidade

Controle de contas, fluxo de caixa, balanços e conciliação bancária automática.



Recursos Humanos

Folha, ponto, recrutamento, benefícios e avaliação de desempenho.



Estoque e Produção

Entradas e saídas, planejamento de produção, fornecedores e qualidade.



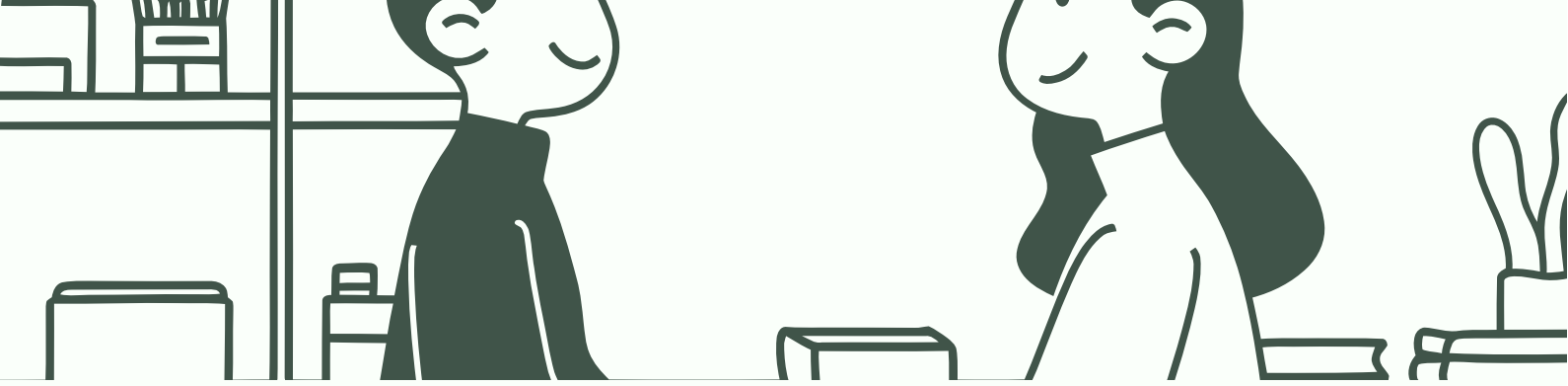
Vendas e Compras

Pedidos, faturamento eletrônico, relacionamento com clientes e compras centralizadas.

Vantagens da Implantação do ERP

- **Redução de retrabalho**
- **Informações em tempo real**
- **Maior controle financeiro**
- **Integração entre departamentos**
- **Conformidade fiscal e tributária**
- **Base para BI**

🏢 **Exemplos de mercado:** SAP S/4HANA, Oracle ERP Cloud, TOTVS Protheus e Senior Sistemas são amplamente usados por empresas brasileiras de todos os portes.



Customer Relationship Management (CRM): O Coração do Cliente

O **CRM** (Customer Relationship Management) surgiu da ideia de que conquistar um novo cliente custa **5 a 7 vezes mais** do que manter um cliente existente. Por isso, fidelização e relacionamento de longo prazo viraram ativos essenciais para empresas orientadas ao cliente.

Funcionalidades Principais

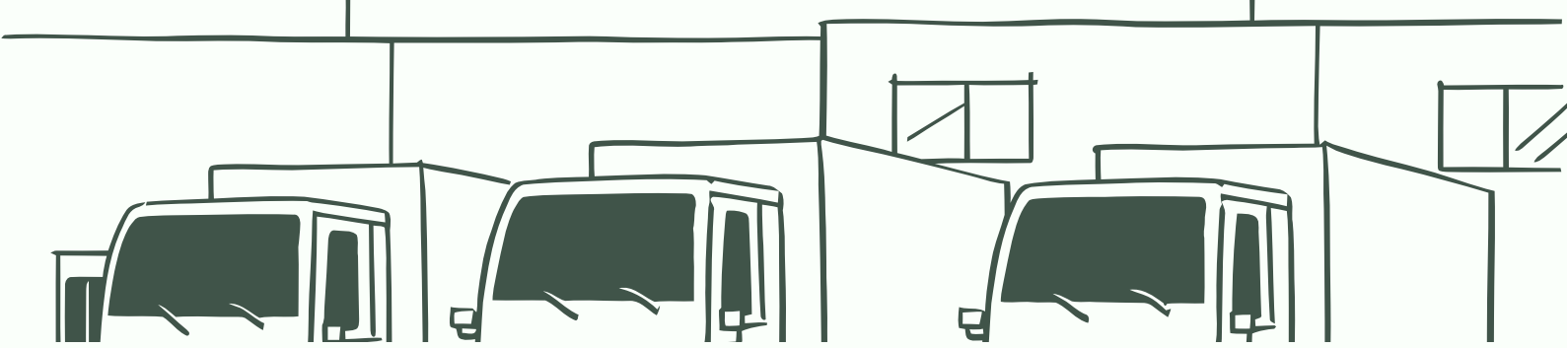
- **Gestão de contatos e histórico** – centraliza interações em uma visão única.
- **Automação de marketing** – segmenta campanhas e nutre leads automaticamente.
- **Suporte e atendimento ao cliente** – organiza chamados, SLAs e satisfação.
- **Análise do funil de vendas** – acompanha conversão e previsão de receita.
- **Segmentação e personalização** – direciona a comunicação por perfil e comportamento.

Benefícios e Exemplos

O CRM aumenta a **satisfação** e a **retenção**, personaliza a comunicação e melhora as vendas com base em dados. Também ajuda a identificar clientes mais rentáveis, reduzir o **churn** e elevar o **ticket médio**.

- **Salesforce** – líder global em automação, vendas e analytics.
- **HubSpot CRM** – intuitivo, ideal para integrar marketing e vendas.
- **Microsoft Dynamics 365** – robusto e integrado ao ecossistema Microsoft.
- **RD Station** – forte em geração de leads e automação no Brasil.

Empresas que usam CRM estrategicamente aumentam a retenção de clientes em até 27% e a produtividade de vendas em até 34%. – Salesforce Research, 2023.



Supply Chain Management (SCM): A Orquestra da Cadeia

O **SCM** surgiu para coordenar redes complexas de fornecedores, fabricantes, distribuidores e varejistas de forma eficiente. Ele integra o fluxo de bens, serviços e informações da origem à entrega final, reduzindo custos, melhorando o serviço e aumentando a resiliência.

Fornecedor
Seleção, qualificação e negociação de fornecedores.

Distribuição
Armazenagem, transporte e rastreamento de cargas.

Fabricação
Planejamento da produção e controle de qualidade.

Varejo
Reposição de estoque e relacionamento com o consumidor final.

O SCM integra planejamento, aquisição, produção, logística e gestão de fornecedores; **SAP SCM**, **Oracle SCM Cloud** e **Blue Yonder** são referências globais da área.

Benefícios do SCM Integrado

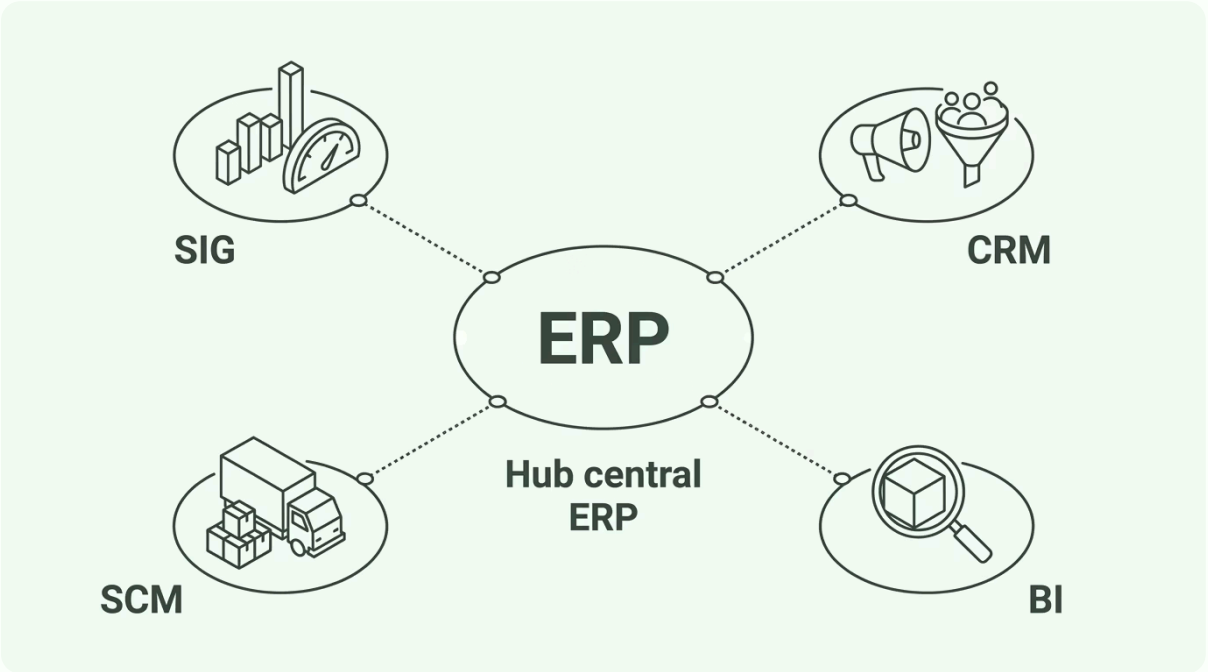
- Redução de custos logísticos
- Maior visibilidade da cadeia
- Redução de rupturas de estoque
- Melhora no prazo de entrega
- Rastreabilidade completa
- Maior satisfação do cliente

🚚 **Dado relevante:** Empresas com SCM bem implementado reduzem custos logísticos em até 25% e melhoram o nível de serviço ao cliente (Turban, 2010).



A Arquitetura da Informação Integrada

Compreender como os sistemas se integram é essencial para o gestor moderno.
Quando **SIG**, **ERP**, **CRM** e **SCM** compartilham dados em tempo real, a organização ganha uma visão **360°** e toma decisões mais rápidas e consistentes.



Por que integrar?

Sem integração, cada área usa uma versão diferente dos dados, gerando conflitos e retrabalho.
A integração cria uma **fonte de verdade** única e aumenta a confiabilidade das informações.

Resultado para a gestão

Com sistemas integrados, o gestor acompanha finanças, estoque, clientes e suprimentos em tempo real.
Isso fortalece o **dashboard** executivo e melhora a agilidade da decisão.

Desafios da Integração

- Alto custo de implantação
- Treinamento das equipes
- Resistência cultural
- Migração de dados
- Suporte especializado contínuo

> “A integração de sistemas não é apenas uma decisão tecnológica – é uma decisão estratégica que redefine como a organização cria e entrega valor.” – **O'Brien & Marakas, 2013**.

Avaliando os Sistemas de Gestão

📝 Questões Discursivas

1. **Q5.** Diferencie SIG, ERP, CRM e SCM. Em que situações cada um seria mais indicado para os pequenos negócios de Vera Cruz – RN, onde 73% das empresas são MEI?
2. **Q6.** Uma loja de vestuário de Vera Cruz – RN (setor com maior número de empresas ativas no município) deseja controlar melhor seu estoque e fidelizar clientes. Qual sistema você indicaria? Justifique com base na realidade local.
3. **Q7.** Explique o conceito de "integração de sistemas" e por que ele é importante para a gestão da Prefeitura Municipal de Vera Cruz, que responde por 85% das receitas do município via transferências governamentais.

🔗 Complete a tabela

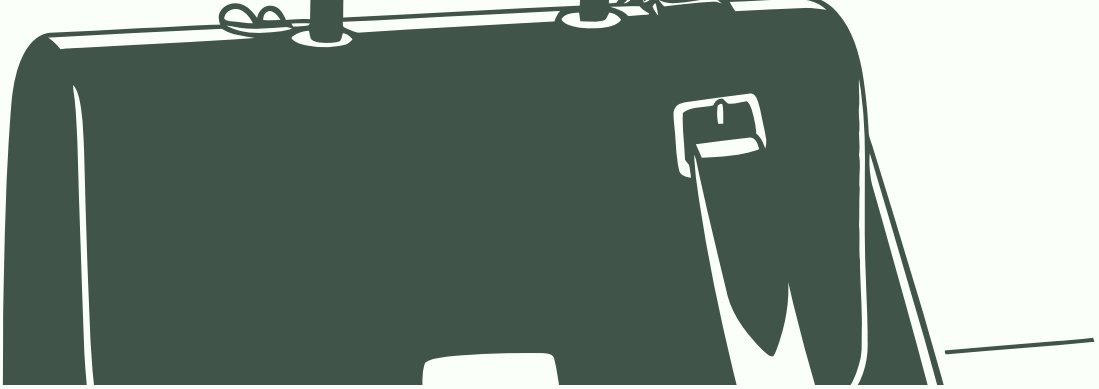
Sistema	Foco Principal	Exemplo de Uso em Vera Cruz — RN
SIG	_____	_____
ERP	_____	_____
CRM	_____	_____
SCM	_____	_____

🎯 Estudo de Caso

O **Mercadinho Bom Preço**, localizado no centro de Vera Cruz – RN, é um dos 31 minimercados e mercearias ativos no município. O proprietário percebeu que perde clientes por falta de controle de estoque, não sabe quais produtos vendem mais e não consegue gerar relatórios de faturamento para tomar decisões. Com base nos sistemas estudados, responda:

1. **Q8.** Quais sistemas o Mercadinho Bom Preço deveria implementar, considerando que é um MEI com recursos limitados?
2. Qual seria a ordem de implantação sugerida e por quê?
3. Quais benefícios concretos o negócio obteria para se tornar mais competitivo no comércio local de Vera Cruz?

☐ Trabalho em dupla. Apresentar as respostas em forma de relatório de uma página, considerando as limitações financeiras típicas dos pequenos negócios de Vera Cruz – RN.



CAPÍTULO 3

A Tecnologia da Informação como Pilar Estratégico

A Tecnologia da Informação (TI) sustenta os sistemas de informação e evoluiu de suporte operacional para um papel estratégico nas organizações.
Hoje, ela viabiliza novos modelos de negócio, inovação e competitividade, sendo essencial para decisões tecnológicas embasadas.

Hardware

Equipamentos físicos da infraestrutura tecnológica: servidores, computadores, dispositivos móveis, impressoras e roteadores. Inclui também **IoT**, sensores industriais e **edge computing**.

Software

Programas e sistemas que operam o hardware e processam dados: sistemas operacionais, ERPs, CRMs e ferramentas de produtividade. Pode ser **proprietário**, **livre/open source** ou **SaaS**.

Redes

Infraestrutura de comunicação que conecta os sistemas: internet, intranet, extranet, LAN, WAN e VPNs. O **5G** amplia velocidade, mobilidade e baixa latência.

Cloud Computing

Armazenamento, processamento e acesso via internet. Destaque para **AWS**, **Google Cloud** e **Azure**, com modelos **IaaS**, **PaaS** e **SaaS**.

☁️ **Tendência atual:** A nuvem traz **escalabilidade**, **redução de custos**, **acesso remoto**, **backup automático** e **mais segurança** para as organizações.



Banco de Dados: O Tesouro da Organização

Os dados são o **"novo petróleo"** da economia digital: quem os coleta, organiza e consulta com eficiência conquista vantagem competitiva. Nesse contexto, **bancos de dados** e **SGBDs** estruturam, armazenam e tornam os dados úteis para a tomada de decisão.

📦 Banco de Dados

Estrutura que armazena dados de forma organizada, segura e acessível, permitindo consultas rápidas, consistência e relatórios automatizados.

- **Relacionais:** usam **tabelas**, **linhas** e **colunas**, com **SQL**; ideais para integridade, padronização e controle transacional.
- **Não-relacionais (NoSQL):** mais flexíveis, indicados para **grandes volumes de dados** não estruturados ou semiestruturados.
- **Exemplos de uso:** relacionais em **controle financeiro** e **folha**; NoSQL em **redes sociais**, **e-commerce** e **IoT**.
- **Data Warehouse:** repositório central de **dados históricos** para **análises**, **indicadores** e **relatórios estratégicos**.

🧠 Bases de Conhecimento

Repositórios estruturados de informações, regras, procedimentos e experiências que apoiam decisões e resolução de problemas.

- **O que armazenam:** políticas, boas práticas, lições aprendidas, fluxos e conhecimento tácito transformado em conteúdo acessível.
- **Exemplos práticos: wikis corporativas**, **FAQ**, **manuais digitais** e **sistemas especialistas**.
- **Papel da IA:** extrai padrões, sugere respostas e apoia decisões com mais rapidez e precisão.

💡 **Big Data e Analytics:** Os 5 Vs são **Volume**, **Velocidade**, **Variedade**, **Veracidade** e **Valor**. Ferramentas como **Power BI**, **Tableau** e **Google Analytics** ajudam a transformar dados em insights e decisões estratégicas.

Tecnologia da Informação e Banco de Dados em Ação

Responda às questões abaixo relacionando os conceitos de TI e Banco de Dados à realidade do município de Vera Cruz – RN, considerando o contexto de inclusão digital e desenvolvimento local.

💻 Questões Conceituais

1. **Q9.** O que é Tecnologia da Informação (TI)? Cite dois exemplos de como a TI poderia beneficiar os pequenos comerciantes de Vera Cruz – RN (como as 31 mercearias e os 30 comércios de vestuário ativos no município) no controle de estoque e atendimento ao cliente.
2. **Q10.** Explique o que é um banco de dados e qual seria sua utilidade para a Prefeitura Municipal de Vera Cruz no cadastro e acompanhamento das famílias beneficiárias de programas sociais, considerando que 47,7% da população tem renda de até ½ salário mínimo.
3. **Q11.** Vera Cruz – RN tem taxa de alfabetização de 76,7% e apenas 1 escola de ensino médio. Quais são os principais desafios para a implantação de sistemas de TI nesse contexto? Considere aspectos como formação dos usuários, infraestrutura e acesso à internet no município.

🗂️ Exercício Prático

Cenário: A única escola de ensino médio de Vera Cruz – RN deseja criar um banco de dados para organizar informações de seus **542 alunos matriculados**, **19 professores** e controle de notas e frequência.

1. **Q12.** Com base no cenário acima, responda:
   - Quais dados (campos) deveriam constar no banco de dados dos alunos?
   - Como esse banco de dados poderia ajudar na geração de relatórios de desempenho escolar e no acompanhamento do IDEB (atualmente 4,4 nos anos finais)?
   - Que cuidados de segurança da informação seriam necessários para proteger os dados dos estudantes?
   - Como a inclusão digital dos professores impacta o uso eficiente desse sistema?

Atividade individual. Elabore uma proposta de estrutura de banco de dados em forma de tabela desenhada ou digital.

Sistemas de Informação na Prática

Supermercado

Usa ERP para controlar o estoque em tempo real, acompanhar entradas e saídas de produtos e evitar faltas nas prateleiras.

Banco

Utiliza CRM para conhecer melhor cada cliente e personalizar ofertas de crédito, serviços e benefícios de acordo com seu perfil.

Indústria

Emprega SCM para rastrear a matéria-prima desde o fornecedor até a fábrica, garantindo controle, eficiência e previsibilidade logística.

Escola

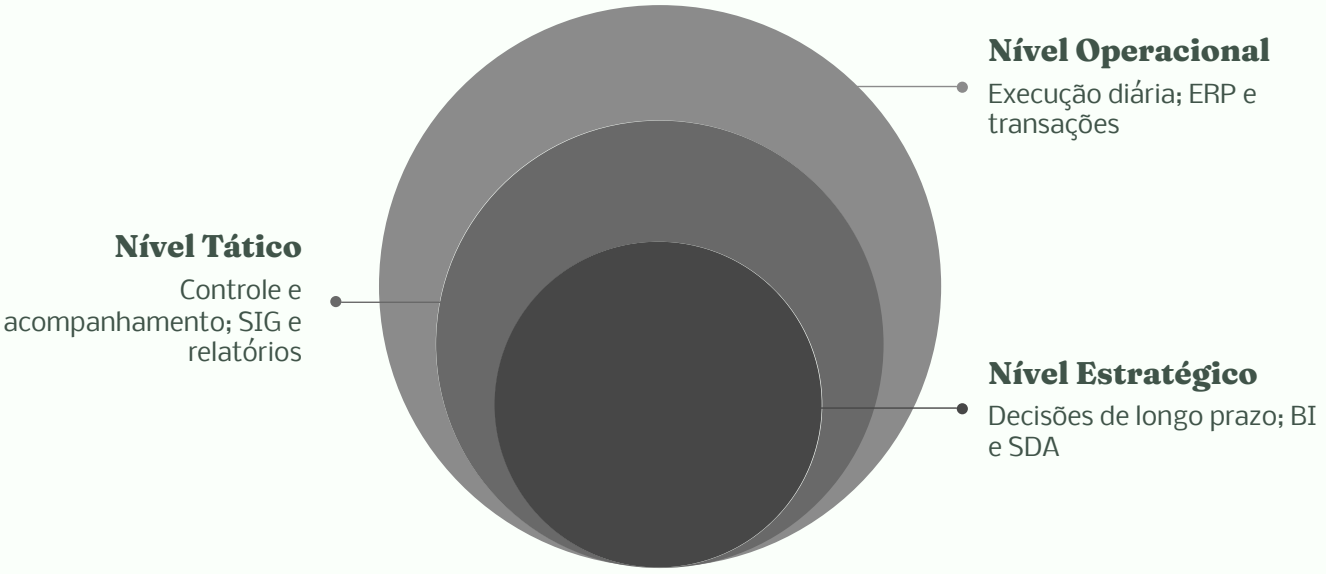
Adota SIG para gerar relatórios de desempenho dos alunos, apoiar decisões pedagógicas e acompanhar resultados com mais precisão.





Pirâmide Organizacional e os Sistemas de Informação

Os sistemas de informação atendem diferentes níveis hierárquicos, apoiando decisões e operações de acordo com a responsabilidade de cada grupo na organização.



Nível Estratégico: envolve a alta direção e decisões de longo prazo. Nesse nível, os gestores utilizam sistemas de apoio à decisão e ferramentas de Business Intelligence para analisar cenários e orientar a estratégia da organização.

Nível Tático: corresponde à gerência, que transforma a estratégia em planos e acompanha resultados. Aqui, os Sistemas de Informação Gerencial, relatórios gerenciais e indicadores de desempenho ajudam no controle e na tomada de decisões intermediárias.

Nível Operacional: reúne os funcionários que executam as atividades diárias. Os sistemas transacionais, como ERP e registros diários, garantem a coleta e o processamento das operações rotineiras com eficiência e precisão.

Segurança da Informação

A segurança da informação é um pilar fundamental da TI moderna, essencial para proteger os dados organizacionais contra acesso indevido, alterações não autorizadas e indisponibilidade.

Confidencialidade

Apenas pessoas autorizadas acessam os dados.

Integridade

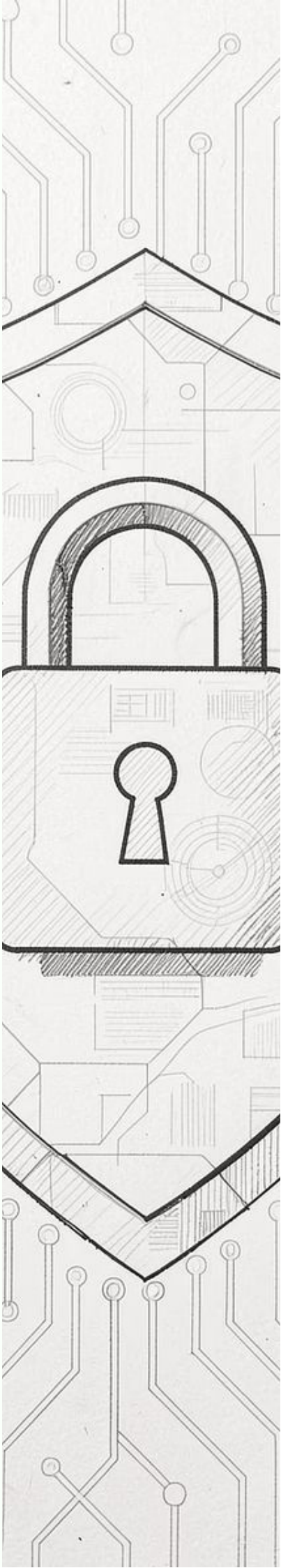
Os dados devem ser precisos e não adulterados.

Disponibilidade

Os sistemas devem estar acessíveis quando necessário.

Ameaças comuns

- Vírus
- Phishing
- Ransomware
- Engenharia social



Pirâmide Organizacional e Segurança da Informação

Relacione os conceitos de hierarquia organizacional e segurança da informação ao contexto do município de Vera Cruz – RN, refletindo sobre a gestão pública local e a proteção de dados da comunidade.

🏛️ Questões sobre Pirâmide Organizacional

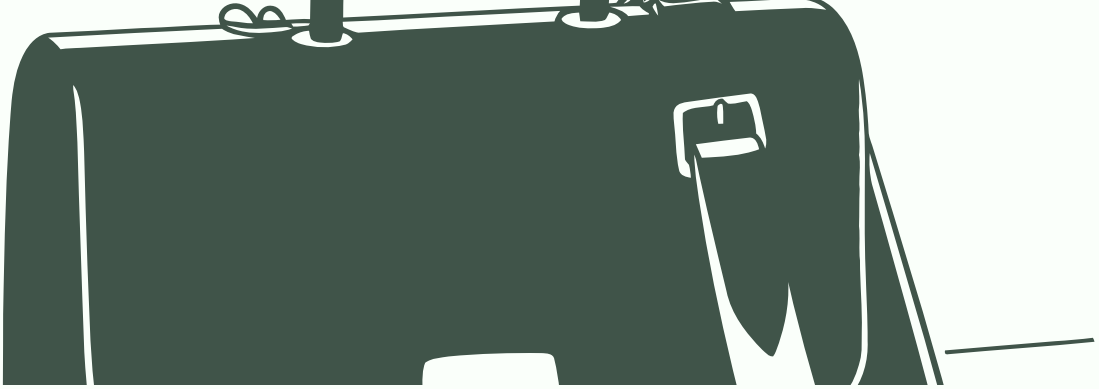
1. **Q13.** Descreva os três níveis da pirâmide organizacional (operacional, tático e estratégico) e dê um exemplo de cada nível usando a estrutura da Prefeitura Municipal de Vera Cruz – RN, principal empregador formal do município.
2. **Q14.** Que tipo de Sistema de Informação é mais adequado para cada nível hierárquico da Prefeitura de Vera Cruz? Justifique sua resposta considerando que 85% das receitas municipais vêm de transferências governamentais e a gestão precisa ser transparente e eficiente.
3. **Q15.** Como a falta de comunicação entre os níveis hierárquicos da Prefeitura de Vera Cruz – RN pode prejudicar a prestação de serviços à população, especialmente nos 5 estabelecimentos de saúde SUS e nas 6 escolas públicas do município?

🔒 Questões sobre Segurança da Informação

1. **Q16.** O que é segurança da informação e por que ela é importante para a Prefeitura Municipal de Vera Cruz – RN, que gerencia dados de toda a população e receitas brutas de R$ 65,6 milhões anuais?

Ameaça	Descrição	Como Prevenir
Vírus/Malware	___	___
Acesso não autorizado	___	___
Perda de dados	___	___

Pesquise casos reais de vazamento de dados em prefeituras e instituições públicas brasileiras e discuta em sala como isso poderia afetar os cidadãos de Vera Cruz – RN. Atividade em dupla.



Conclusão: Sistemas de Informação como Vantagem Competitiva

Chegamos ao fim do primeiro módulo com a compreensão de que os Sistemas de Informação são a base da gestão moderna.
Eles conectam pessoas, processos e dados para apoiar decisões, eficiência e crescimento sustentável.

Necessidade, não opção

Sem investir em Sistemas de Informação, organizações perdem competitividade, tomam decisões menos precisas e enfrentam mais barreiras para escalar operações.

Eficiência e Inovação

Os sistemas reduzem retrabalho, agilizam processos e liberam tempo para iniciativas de maior valor, como inovação e melhor atendimento ao cliente.

Decisões mais inteligentes

A decisão orientada por dados aumenta a assertividade e a agilidade, com apoio de SIG, ERP, CRM e SCM integrados.

O Futuro dos Sistemas de Informação

As próximas evoluções incluem IA, RPA, análise preditiva, blockchain e mais foco em segurança da informação.

"A informação é a moeda do século XXI. Quem a gerencia bem, lidera o mercado." – Adaptado de Rezende, 2003

Sistemas de Informação como Vantagem Competitiva em Vera Cruz — RN

Atividade integradora que conecta todos os conceitos do módulo à realidade socioeconômica e geográfica de Vera Cruz – RN, município do interior do Rio Grande do Norte com economia baseada em comércio, serviços, agropecuária e pequena indústria de beneficiamento.

🌾 Questões Integradoras

1. **Q17.** Vera Cruz – RN tem 685 empresas ativas, sendo 73% MEI e 89% pequenos negócios, com PIB per capita de R$ 10.436 e apenas 9,75% da população com emprego formal. Como a implantação de Sistemas de Informação acessíveis poderia contribuir para a formalização, crescimento e competitividade desses pequenos negócios locais, gerando mais empregos e renda no município?
2. **Q18.** Considerando que Vera Cruz – RN tem taxa de alfabetização de 76,7% e alta dependência de transferências governamentais (85% das receitas municipais), quais estratégias de inclusão digital e capacitação tecnológica poderiam ser adotadas para que tanto os servidores públicos quanto os pequenos empresários do município utilizem melhor os sistemas de informação?

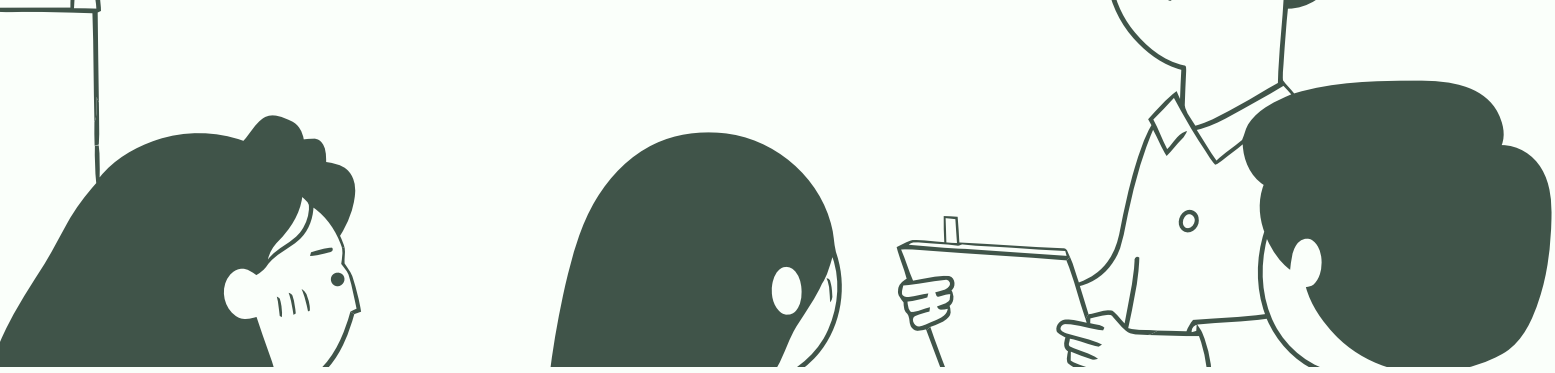
🚀 Projeto Integrador Local

- [ ] Desafio Final: Em grupos de 4 alunos, elaborem um Plano de Modernização Digital para uma organização real de Vera Cruz – RN. Escolham entre: Prefeitura Municipal, a única escola de ensino médio do município, uma das 31 mercearias/minimercados, uma das 30 lojas de vestuário, uma das 13 fábricas de farinha de mandioca, ou um dos 5 estabelecimentos de saúde SUS.

O plano deve conter:

- Descrição da organização escolhida e sua importância para Vera Cruz
- Diagnóstico dos problemas informacionais atuais
- Proposta dos sistemas a implantar (SIG, ERP, CRM ou SCM)
- Justificativa das escolhas considerando o porte e os recursos disponíveis no município
- Estratégias de inclusão digital para os colaboradores, considerando a realidade local
- Benefícios esperados para a organização e para a comunidade de Vera Cruz

Entrega: Apresentação em slides (10 min) + relatório de 3 páginas com dados reais do município.



Revisão Geral e Atividade Integradora

🧩 Questões de Revisão

1. **Q33.** O que distingue um Sistema de Informação de um simples conjunto de dados? Dê um exemplo usando o controle de estoque de uma das 31 mercearias ou minimercados de Vera Cruz – RN.
2. **Q34.** Como o conceito de feedback se aplica à gestão de uma das 13 fábricas de farinha de mandioca de Vera Cruz – RN, principal atividade industrial do município?
3. **Q35.** Qual a relação entre TI (hardware, software, redes) e os sistemas SIG, ERP, CRM e SCM? Como essa relação impacta os pequenos negócios de Vera Cruz, onde 73% das empresas são MEI com recursos limitados?
4. **Q36.** Por que o conhecimento organizacional é considerado o ativo mais valioso de uma organização? Exemplifique com a Prefeitura Municipal de Vera Cruz – RN, que gerencia R$ 65,6 milhões em receitas anuais com alta dependência de transferências governamentais.
5. **Q37.** Descreva uma situação em que a falta de integração entre sistemas causaria problemas à gestão dos 5 estabelecimentos de saúde SUS de Vera Cruz – RN, prejudicando o atendimento à população.

🚀 Projeto Integrador

Desafio: Em grupos de 4 alunos, escolham uma organização real de Vera Cruz – RN (Prefeitura, escola, fábrica de farinha de mandioca, mercearia ou loja de vestuário) e elaborem um **plano de implantação de sistemas** contendo:

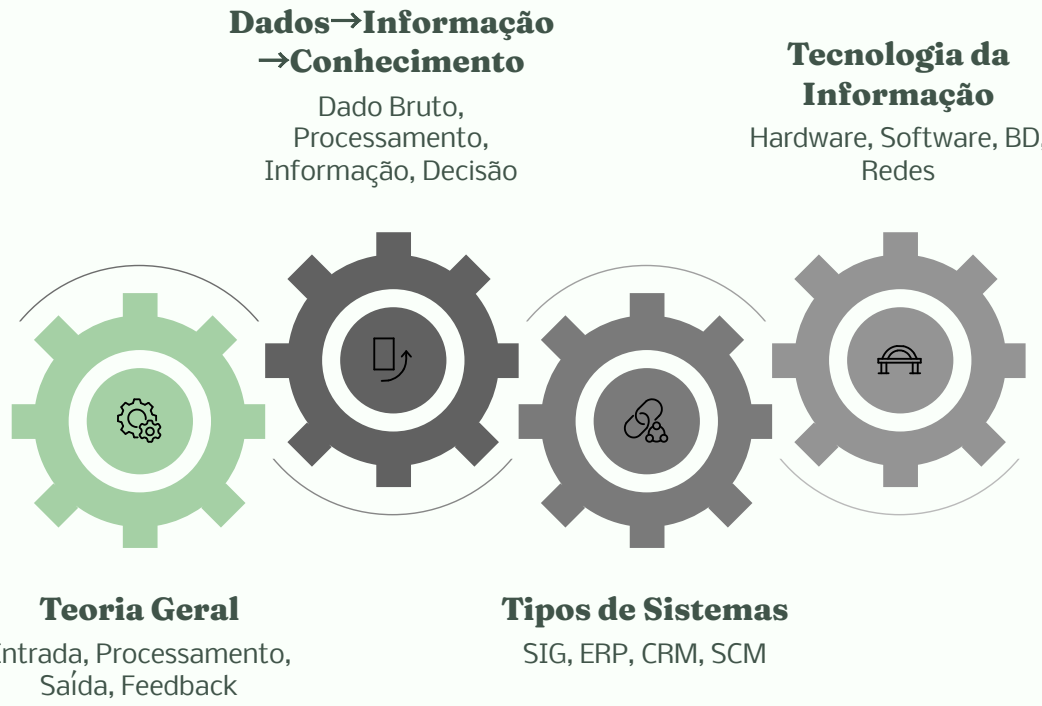
- Descrição da organização e sua importância para Vera Cruz (use dados reais do IBGE)
- Diagnóstico dos problemas informacionais atuais
- Proposta dos sistemas a implantar (SIG, ERP, CRM, SCM)
- Justificativa das escolhas com base no conteúdo estudado e na realidade local
- Estratégias de inclusão digital considerando a taxa de alfabetização de 76,7%
- Benefícios esperados para a organização e para a comunidade

Entrega: Apresentação em slides (10 min) + relatório de 3 páginas com dados reais do IBGE sobre Vera Cruz — RN (população, PIB, IDHM, setores econômicos).

SÍNTESE VISUAL

Mapa Mental — Sistemas de Informação

Visão geral educacional do módulo 1, conectando conceitos fundamentais, tecnologia e apoio à decisão.



O diagrama destaca como os componentes se conectam para transformar dados em informação útil e apoiar decisões em diferentes níveis organizacionais.

ATIVIDADE DISCURSIVA

Questionário Discursivo — Conceitos Fundamentais

Responda com atenção e escreva suas respostas com base no que foi estudado em aula. As questões contextualizam os conceitos com a realidade de Vera Cruz – RN.

Q19. O que é um Sistema de Informação e qual sua importância para organizações do município de Vera Cruz — RN, como a Prefeitura Municipal (principal empregador formal) ou uma das 13 fábricas de farinha de mandioca do município?

Q20. Explique com suas palavras a diferença entre dado, informação e conhecimento, usando como exemplo prático o controle de vendas de uma loja de vestuário de Vera Cruz — RN, setor com maior número de empresas ativas no município.

Q21. O que é a Teoria Geral dos Sistemas (TGS) e como ela se relaciona com os Sistemas de Informação? Dê um exemplo aplicado a um minimercado ou mercearia de Vera Cruz — RN, considerando que há 31 desses estabelecimentos ativos no município.

Q22. Cite dois tipos de Sistemas de Informação estudados e descreva brevemente como cada um poderia ser aplicado para melhorar a gestão pública de Vera Cruz — RN, município com receita bruta de R$ 65,6 milhões e 85% de dependência de transferências governamentais.

QUESTIONÁRIO OBJETIVO

Questionário Objetivo — 10 Questões

Assinale a alternativa correta em cada questão.

1. **Q23.** O que melhor define um Sistema de Informação (SI)?
   A) Um conjunto de equipamentos sem relação entre si.
   B) Um sistema que coleta, processa e distribui informações para apoiar decisões.
   C) Apenas um banco de dados com registros de clientes.
   D) Somente computadores e acesso à internet.
2. **Q24.** Na Teoria Geral dos Sistemas (TGS), um sistema é:
   A) Um conjunto isolado de partes independentes.
   B) Um grupo de elementos que não se relacionam.
   C) Um conjunto de elementos interligados que formam um todo organizado.
   D) Apenas um software de gestão empresarial.
3. **Q25.** Qual alternativa apresenta a sequência correta de transformação?
   A) Conhecimento → dado → informação
   B) Informação → dado → conhecimento
   C) Dado → conhecimento → informação
   D) Dado → informação → conhecimento
4. **Q26.** A Prefeitura Municipal de Vera Cruz – RN, principal empregador formal do município, deseja gerar relatórios mensais sobre gastos por secretaria e execução orçamentária. Qual sistema seria mais indicado?
   A) SCM – para controlar a cadeia de fornecedores.
   B) SIG – para apoiar decisões gerenciais com relatórios e informações.
   C) CRM – para gerenciar o relacionamento com os cidadãos.
   D) ERP – para integrar todos os setores da prefeitura.
5. **Q27.** Uma das 13 fábricas de farinha de mandioca de Vera Cruz – RN deseja integrar seus setores de produção, estoque e financeiro em um único sistema. Qual seria mais indicado?
   A) CRM – foco no relacionamento com clientes.
   B) SCM – gestão da cadeia de suprimentos.
   C) ERP – integra setores e processos da organização em uma única plataforma.
   D) SIG – geração de relatórios gerenciais.

1. **Q28.** Uma das 30 lojas de vestuário de Vera Cruz – RN quer fidelizar clientes e aumentar as recompras. Qual sistema tem foco no relacionamento com clientes?
   A) ERP – integração de processos internos.
   B) SCM – gestão da cadeia de suprimentos.
   C) CRM – Customer Relationship Management.
   D) SIG – Sistema de Informação Gerencial.
2. **Q29.** SCM significa:
   A) Sistema de Controle de Marketing.
   B) Supply Chain Management, ou gestão da cadeia de suprimentos.
   C) Serviço de Comunicação Móvel.
   D) Sistema Central de Mensagens.
3. **Q30.** Um banco de dados na Prefeitura de Vera Cruz – RN serve principalmente para:
   A) Guardar dados organizados sobre a população para acesso, consulta e geração de relatórios.
   B) Desenhar apresentações automáticas para reuniões da câmara.
   C) Substituir a rede de computadores da prefeitura.
   D) Imprimir relatórios sem necessidade de processamento.
4. **Q31.** Vera Cruz – RN tem 47,7% da população com renda de até ½ salário mínimo e taxa de alfabetização de 76,7%. Qual ação representa uso estratégico de TI para o desenvolvimento local?
   A) Usar tecnologia apenas para tarefas básicas e repetitivas na prefeitura.
   B) Trocar computadores antigos sem mudar os processos de trabalho.
   C) Implantar sistemas de informação para melhorar a gestão pública e capacitar os pequenos empresários do município.
   D) Desligar sistemas para reduzir custos operacionais.
5. **Q32.** Qual é uma característica essencial da informação em um Sistema de Informação?
   A) Ser organizada, relevante e útil para a tomada de decisão.
   B) Ser sempre longa, detalhada e complexa.
   C) Não precisar de atualização periódica.
   D) Não depender de dados para ser gerada.

Referências Bibliográficas

As obras a seguir fundamentam o conteúdo deste módulo e são indicadas para aprofundamento dos temas estudados. Consulte-as para complementar sua formação em Sistemas de Informação.

LAUDON, Kenneth C.; LAUDON, Jane Price. *Sistemas de Informação Gerenciais.* 11. ed. São Paulo: Pearson, 2014.

MULBERT, Ana Luisa; AYRES, Nilce Maisa. *Fundamentos para Sistemas de Informação.* Palhoça: UnisulVirtual, s.d.

O'BRIEN, James A.; MARAKAS, George M. *Administração de Sistemas de Informação.* 15. ed. Porto Alegre: AMGH/McGraw-Hill, 2013.

REZENDE, Denis Alcides. *Tecnologia da Informação Aplicada a Sistemas de Informação Empresariais: o papel estratégico da informação e dos sistemas de informação nas empresas.* São Paulo: Atlas, 2003.

STAIR, Ralph M.; REYNOLDS, George W. *Princípios de Sistemas de Informação.* 13. ed. São Paulo: Cengage Learning, 2021.

TURBAN, Efraim et al. *Tecnologia da Informação para Gestão.* 6. ed. Porto Alegre: Bookman, 2010.

Escola Monsenhor Paiva — Vera Cruz
Curso Técnico de Ensino Médio em Administração
Disciplina: Sistemas de Informação – Módulo 1

Produção Didática

Autor e Professor: Antonio Marques

Apresentação: Antonio Marques

Arte e Criação: Antonio Marques

Contato: **antonio.marques.fr@gmail.com**

Informações Editoriais

Nível: Ensino Médio Técnico

Área: Administração e Gestão

Módulo: 1 – Introdução aos Sistemas de Informação

Uso: Material didático de uso exclusivo para fins educacionais.

Este material foi elaborado com base nas referências bibliográficas listadas na seção anterior, respeitando os direitos autorais de cada obra citada.

© *Escola Monsenhor Paiva – Todos os direitos reservados ao autor. Reprodução permitida para fins educacionais com citação da fonte.*